

S2	Cours/TP	Variables et types de donnees	BTS CIEL-IR
Compétence(s)		Élaborer un algorithme simple répondant à un cahier des charges	

1. Objectifs pédagogiques

Informatique	Mathématiques
- Comprendre la notion de variable en Python - Identifier les principaux types : int, float, str, bool - Lire une entrée utilisateur avec input() - Convertir une chaîne en nombre (int(), float())	- Ensembles de nombres (N, Z, Q, R) - Représentation des nombres

Prérequis

- Savoir exécuter un script Python
- Connaître les opérateurs arithmétiques
- Utiliser print()

2. Cours

2.1. Qu'est-ce qu'une variable ?

- Définition :

Une variable est un espace mémoire qui associe un identifiant (le nom) à une valeur susceptible de varier au cours de l'exécution d'un programme.

Elle fonctionne comme une boîte étiquetée permettant de stocker, manipuler et réutiliser des données telles que des nombres, du texte ou des objets.

2.2. Exemple

En **mathématiques**, on peut écrire :

$x = 5$

Puis :

$y = 2x + 3$

$y = 13$

En **Python** :

`x = 5` # On affecte la valeur 5 à x

`y = 2*x + 3` # On affecte la valeur (2*x+3) à y

`print(y)` # On affiche la valeur de y

Résultat :

13

Le symbole **=** signifie ici : on affecte la valeur située à droite à la variable située à gauche.

2.3. Créer une variable

Une variable possède un nom, une valeur et un type.

```
Age = 20           # la variable Age à pour valeur l'entier naturel 20
nom = "Dupont"    # la variable nom à pour valeur la chaîne de caractère Dupont
temperature = 21.5 # la variable temperature à pour valeur le nombre décimal 21,5
```

2.4. Type de variable

En Python, le type d'une variable définit la **nature de la donnée** stockée en mémoire (nombre, texte, etc.).

Python utilise un **typage dynamique** : il devine automatiquement le type selon la valeur assignée sans qu'il soit besoin de le déclarer explicitement

Python utilise notamment :

Type	Signification	Exemple
int	entier	12
float	nombre décimal	12.5
str	chaîne de caractères	"Bonjour"
bool	booléen	True ou False
list	liste	Structures de collections pour stocker plusieurs éléments.
dict	dictionnaire	

2.5. Connaître le type d'une variables

Il est possible de connaître le type d'une variable en utilisant type().

int : Entiers (5, -3, 0)

```
x = 10
print(type(x)) # <class 'int'>
```

float : Decimaux (3.14, -0.5, 2.0)

```
y = 3.14
print(type(y)) # <class 'float'>
```

str : Chaines de caracteres ("Bonjour", "123")

```
nom = "Alice"
print(type(nom)) # <class 'str'>
```

bool : Booleens (True, False)

```
majeur = True
print(type(majeur)) # <class 'bool'>
```

Attention avec le typage dynamique:une **variable peut changer de type**.

```
x = 10 # int
x = "10" # str (pas derreur)
```

Il s'agit d'une **conversion de type**.

```
age = int("17") # chaîne → entier
temperature = float("23.5") # chaîne → flottant
texte = str(42) # nombre → chaîne
```

2.7. Calcul avec des variables

Il est possible d'utiliser des variables dans des calculs

```
lapin = 10
super_lapin = 2 * lapin + 15

print(super_lapin)
```

3. Travaux Pratiques

Exercice 1 : Déclarer une variable pour les éléments suivants : 5 ; 3,14 ; Python ; True et vérifier avec type().

Valeur	Type	Sortie sur idle
5		

3,14		
Python		
True		

Exercice 2 :

Créer les variables suivantes : $a = 12$ et $b = 5$

$a + b$	
$a - b$	
$a * b$	
a / b	
$a \% b$	
$a ** b$	

Exercice 3 :

Convertisseur de températures

Ecrire un programme qui :

1. Convertit en F (formule : $F = C * 1.8 + 32$) ;
2. Affiche le résultat sous la forme : "[C]°C = [F]°F".
3. Enfin compléter le tableau ci-dessous.

Celsius	Fahrenheit
0	
20	
25	
37	
69	